



AgroEscudo

Guía de instalación y conexión de pluviómetros IoT

Registro, ubicación, aprovisionamiento y validación de un dispositivo ESP32

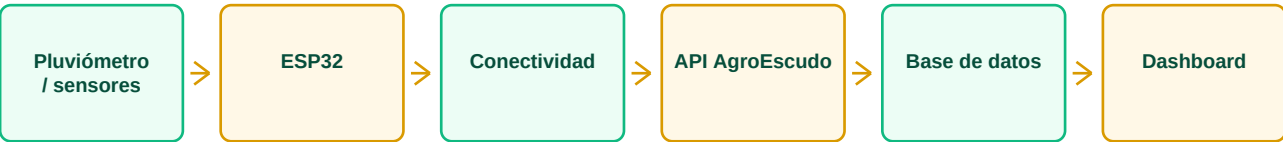
VERSIÓN 1.0 | 27 SEPTIEMBRE 2026

Para técnicos, instaladores, colaboradores de hardware y operadores AgroEscudo.

Sin contraseñas, secretos, credenciales productivas ni claves reales.

1. Del sensor al dashboard

La instalación se entiende como una cadena completa. Cada tramo debe estar operativo antes de declarar el equipo validado.



Prueba HIL validada

ESP32 -> WiFi -> FastAPI -> AgroEscudo

El hardware final puede incorporar gateway o LoRa posteriormente. Esa evolución no forma parte de este procedimiento ni autoriza una instalación física de campo.

2. Estructura operativa



Concepto	Representación	Qué significa
Predio	Site	Lugar general de la operación agrícola.
Parcela	StorageUnit / operation_type="field"	Área específica dentro del predio.
Pluviómetro	Device / device_type="rain_gauge"	Equipo registrado que envía telemetría.
Lectura	Evento de telemetría	Muestra UTC con métricas del dispositivo.

3. Preparación antes del ESP32

- Empresa creada.
- Módulo PLUVIOMETRY habilitado para esa empresa.
- Predio creado.
- Parcela creada.
- Límite geográfico definido cuando corresponda.

Ruta de trabajo

Configuración -> seleccionar predio -> seleccionar parcela -> Añadir pluviómetro

4. Encontrar y confirmar la ubicación

Paso	Acción
1	Buscar lugar, municipio o coordenadas.
2	Acercarse hasta reconocer el área correcta.
3	Seleccionar la parcela.
4	Activar Seleccionar ubicación en mapa.
5	Marcar la posición exacta y confirmar coordenadas.
6	Guardar el dispositivo.

Ejemplo DEMO: latitud -17.392800 | longitud -66.281400

La latitud representa la posición norte-sur y la longitud la posición este-oeste. AgroEscudo guarda ambas en el Device; no se reenvían en cada lectura.

5. Crear el pluviómetro

Campo	Ejemplo
Nombre	P-01 Norte
Device ID	PLUV-001
Pedio	Pedio DEMO
Parcela	Parcela Norte DEMO
Latitud / longitud	-17.392800 / -66.281400
Frecuencia	15 minutos
Template	RAIN_GAUGE_BASE
Estado inicial	Esperando primera lectura

6. Contrato actual de telemetría

El template RAIN_GAUGE_BASE define los seis canales que AgroEscudo espera para esta integración.

Canal	Métrica	Unidad	Interpretación
rain_1	RAIN_DELTA_MM	mm	Lluvia desde la muestra anterior.
ambient_temp_1	AMBIENT_TEMPERATURE_C	degC	Temperatura ambiente.
ambient_rh_1	AMBIENT_RELATIVE_HUMIDITY_PCT	percent	Humedad relativa ambiente.
wind_speed_1	WIND_SPEED_KMH	km/h	Velocidad del viento.
wind_direction_1	WIND_DIRECTION_DEG	degree	Dirección del viento.
battery_1	BATTERY_PERCENT	percent	Nivel estimado de batería.

RAIN_DELTA_MM es lluvia incremental desde la muestra anterior. No es un total acumulado que el sensor deba mantener.

7. Ejemplo ESP32 HIL

El ejemplo validado está en:

```
hardware/pluviometry/esp32_hil/  
|-- esp32_hil.ino  
+-- secrets.example.h
```

Copie secrets.example.h como secrets.h únicamente en la estación segura. secrets.h no se sube a Git y nunca debe contener credenciales copiadas en documentación.

Alcance HIL

- Valida ESP32, WiFi, HTTP, API, base de datos y web.
- No valida sensores físicos, LoRa, batería real, montaje ni condiciones ambientales.

8. Flujo de ingesta

```
POST /api/iot/v1/ingest/batch
```

Cada lote identifica Gateway ID, Device ID, boot_id, sequence, timestamp UTC, métricas y firma HMAC. La firma demuestra que el emisor conoce el secreto asignado sin incluir ese secreto en el payload.

HTTP 200 + ACCEPTED = lectura aceptada

9. Verificar la primera lectura

Momento	Estado esperado
Antes de telemetría	Esperando primera lectura
Después de telemetría válida	En línea / operational. según frescura

Pluviometría -> mapa -> marcador -> popup -> Ver pluviómetro -> gráfico

10. Estados operativos

Estado	Interpretación
En línea	Lecturas dentro del intervalo esperado.
Demorado	La lectura supera la tolerancia normal.
Sin conexión	No existen lecturas recientes suficientes.
Crítico	Existe una alerta crítica real.

Crítico no significa simplemente offline. Una desconexión requiere atención, pero sólo una alerta crítica real debe producir estado crítico.

11. Zona horaria

El ESP32 transmite UTC. El backend guarda UTC. AgroEscudo presenta la hora mediante Site.timezone.

05:40 UTC -> 01:40 Bolivia | America/La_Paz

12. Checklist imprimible

Complete cada punto antes del cierre técnico.

☐ Empresa habilitada	☐ PLUVIOMETRY activo
☐ Predio creado	☐ Parcela creada
☐ Ubicación confirmada	☐ Device ID único
☐ RAIN_GAUGE_BASE asignado	☐ Credencial IoT aprovisionada
☐ ESP32 conectado	☐ Hora UTC sincronizada
☐ HTTP 200	☐ ACCEPTED
☐ Equipo aparece online	☐ Métricas visibles
☐ Histórico correcto	

Firma / responsable: _____

Fecha y hora de validación: _____

13. Troubleshooting

Síntoma	Qué revisar
ESP32 no conecta WiFi	SSID y password en secrets.h; no publicarlos.
HTTP -1	IP, backend, red y uso incorrecto de localhost.
HTTP 401	HMAC, timestamp y nonce/secuencia.
duplicate	El evento ya fue procesado; no crear una lectura nueva.
No aparece equipo	Device ID y asignación a empresa, predio y parcela.
Mapa sin ubicación	Latitud y longitud guardadas en el Device.
Hora incorrecta	Site.timezone; no modificar UTC.
Sin datos	Endpoint, respuesta de ingesta y lecturas aceptadas.

14. Seguridad

Nunca incluya en PDFs, Git, capturas o mensajería:

- contraseña WiFi;
- secreto de gateway;
- JWT_SECRET;
- DATABASE_URL;
- clave MapTiler real;
- credenciales productivas

Use secretos dedicados por entorno, mantenga secrets.h fuera de Git y rote cualquier credencial expuesta.

15. Cierre

La integración queda validada cuando el equipo está ubicado, la primera lectura fue aceptada, las métricas aparecen con hora Bolivia correcta y el histórico conserva continuidad. Este cierre valida software y comunicación HIL; no reemplaza la validación eléctrica, mecánica o ambiental del hardware de campo.